

高等代数课堂讲义

第二章 行列式

Determinants

本讲义依据《高等代数（第六版）》第二章“行列式”（教材第34–72页）的术语、章节逻辑、定义、定理和典型例题整理。正文面向学生阅读，强调概念的来源、结论的证明与计算方法，不采用教案体例。

XeLaTeX 可编译版本

阅读说明

本章从线性方程组的求解出发，引入二阶、三阶行列式，继而用排列及其奇偶性给出一般的 n 阶行列式。之后依次讨论行列式的性质、计算、按一行或一列展开、克拉默法则，以及拉普拉斯定理和行列式的乘法规则。

学习时应把握两条主线：

- **定义线索：**排列的奇偶性决定行列式展开式中每一项的符号；
- **计算线索：**利用初等变换把行列式化为三角形，或利用零元素较多的行、列作展开。

第二章 行列式

§1 引言

解方程是代数中的基本问题。对于二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, \end{cases} \quad (2.1)$$

当

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$$

时，方程组有唯一解

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

将分母写成

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} := a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21},$$

就得到二阶行列式。于是方程组的解可记为

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

三元线性方程组中出现的分母是三阶行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}.$$

本章的目标是把这种结构推广到 n 元线性方程组，并说明它为什么能够刻画唯一解。

观察

二阶和三阶行列式的每一项都从每一行、每一列各取一个元素相乘。所有可能的取法都出现一次，而每一项前的正负号由列指标排列的奇偶性决定。

§2 排列

定义 1 由 $1, 2, \dots, n$ 组成的一个有序数组称为一个 n 阶排列。

例如，2431 是一个 4 阶排列，45321 是一个 5 阶排列。 n 阶排列共有

$$n(n-1)\cdots 2 \cdot 1 = n!$$

个。排列 $12\cdots n$ 称为自然顺序。

定义 2 在一个排列中，如果一对数的前后位置与大小顺序相反，即前面的数大于后面的数，那么它们称为一个**逆序**。一个排列中逆序的总数称为该排列的**逆序数**，记作

$$\tau(j_1 j_2 \cdots j_n).$$

例如，在排列 2431 中，逆序为 $(2, 1), (4, 3), (4, 1), (3, 1)$ ，故

$$\tau(2431) = 4.$$

计算逆序数时，可以依次统计每个数右边比它小的数的个数，再求和。

定义 3 逆序数为偶数的排列称为**偶排列**；逆序数为奇数的排列称为**奇排列**。

把一个排列中两个数的位置互换，其余数不动，称为一次**对换**。

定理 1 对换改变排列的奇偶性。

证明. 先看两个被换的数相邻的情形。考虑

$$\cdots jk \cdots \rightsquigarrow \cdots kj \cdots$$

(1) 若 j, k 与其他的数（不）构成逆序，经过相邻对换后与其他数依然（不）构成逆序；(2) 若 jk 构成逆序，则 kj 不构成逆序；若 jk 不构成逆序，则 kj 构成逆序。所以兑换后逆序数增减 1，排列奇偶性改变。

若两个数不相邻，设它们之间有 s 个数，如

$$\cdots j i_1 i_2 \cdots i_s k \cdots$$

把右边 k 逐位移到左边变成 $\cdots k j i_1 i_2 \cdots i_s \cdots$ ，需要 $s+1$ 次相邻对换，再把 j 移回 k 原来的位置需要 s 次相邻对换，总共 $2s+1$ 次。这个数是奇数，故奇偶性仍然改变。□

例 2.2.1 求排列 45321 的逆序数并判断奇偶性。

解. 各位置贡献的逆序数依次为 3, 3, 2, 1, 0, 故

$$\tau(45321) = 3 + 3 + 2 + 1 = 9.$$

因此 45321 是奇排列。 □

§3 n 阶行列式

从本节起固定一个数域 $\mathbb{P}$, 所讨论的数均属于 $\mathbb{P}$ 。

定义 4 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

等于所有取自不同行、不同列的 n 个元素的乘积

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

的代数 sum, 其中 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 遍历 $1, 2, \dots, n$ 的全部排列; 当该排列为偶排列时取正号, 为奇排列时取负号。即

$$D = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}. \quad (2.2)$$

公式 (2.2) 称为行列式的展开式。它共有 $n!$ 项。若把一项写成任意行指标次序

$$a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n},$$

则其符号为

$$(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n) + \tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}. \quad (2.3)$$

这是因为交换两个因子的书写位置时, 行指标排列与列指标排列同时发生一次对换, 二者逆序数之和的奇偶性不变。

根据提公因子的原则, 我们得到行列式按一行或者一列展开的公式:

$$\begin{aligned} D &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \\ &= \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in} \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \cdots + a_{nj} A_{nj}, \end{aligned} \quad (2.4)$$

其中 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, M_{ij} 为去掉 a_{ij} 所在行与列后得到的 $(n-1)$ 阶行列式。

计算中选取零元素较多的行或者列展开以简化计算。

例 2.3.1 (反对角型行列式) 计算

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

解. 非零项只能是 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$, 对应列指标排列 4321。其逆序数为 6, 是偶数, 所以

$$D = (-1)^6(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4) = 24.$$

□

例 2.3.2 (三角形行列式) 上三角形行列式满足

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}. \quad (2.5)$$

证明. 由最后一行开始逐行考察, 若某一项不为零, 则必须依次有 $j_n = n, j_{n-1} = n-1, \dots, j_1 = 1$ 。因此展开式中仅主对角线乘积不为零, 且自然排列为偶排列。□

主对角线外元素全为零的行列式称为**对角形行列式**, 特别有

$$\begin{vmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{vmatrix} = d_1 d_2 \cdots d_n, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

§4 n 阶行列式的性质

直接按定义计算 n 阶行列式需要处理 $n!$ 项, 实际计算必须依靠结构与变换。

把行列式的行与列互换所得的行列式称为原行列式的**转置行列式**。

性质 1 (行列互换, 行列式不变)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

证明. 转置后, 原展开式中按行指标自然排列的一项, 变成按列指标自然排列的同一组因子。由公式 (2.3), 两者符号相同。□

性质 1 说明：关于行的结论都有完全对应的列版本。以下通常只陈述行的形式。

性质 2 (一行的公因子可以提出) 用数 k 乘行列式的某一行，所得行列式等于原行列式的 k 倍。特别地，如果行列式中有一行为零，则行列式为零。

证明. 设乘以 k 的行为第 i 行，按照该行展开，行列式的每一项都恰含该行的一个元素，因而每一项都带有因子 k 。□

性质 3 (对一行的线性性 (分配率)) 如果某一行是两组数的和，则行列式等于两个行列式的和，而这两个行列式除该行外都与原行列式相同：

$$\begin{vmatrix} \cdots & & \\ b_1 + c_1 & \cdots & b_n + c_n \\ \cdots & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cdots & & \\ b_1 & \cdots & b_n \\ \cdots & & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \cdots & & \\ c_1 & \cdots & c_n \\ \cdots & & \end{vmatrix}.$$

证明. 按该行分组，每个系数 A_{ij} 与该行元素无关。利用分配律展开即可。□

性质 4 (两行相同则行列式为零) 如果行列式中有两行相同，那么行列式为零。

证明. 展开式中的每一项都可与另一项配对：只交换这两行所取元素的列指标。两项数值相同，而列指标排列相差一次对换，符号相反，故两两相消。具体地，若矩阵 $A = [a_{ij}]$ 满足 $a_{ij} = a_{kj}$, $j = 1, 2, \dots, n$ ，则行列式 $|A|$ 中的下列两项的和为 0:

$$\begin{aligned} & (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_i, \dots, j_k, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{ij_i} \cdots a_{kj_k} \cdots a_{nj_n}, \\ & (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_k, \dots, j_i, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{ij_k} \cdots a_{kj_i} \cdots a_{nj_n} \end{aligned}$$

由 $a_{ij_i} = a_{kj_i}$, $a_{kj_k} = a_{ij_k}$ ，我们得到上面两项乘积相等，但是逆序差一个对换，所以和为 0。□

性质 5 (两行成比例则行列式为零) 如果行列式中有两行成比例，那么行列式为零。

证明. 提出其中一行的比例因子后，化为两行相同的情形。□

性质 6 (一行的倍数加到另一行，行列式不变) 把某一行的 c 倍加到另一行，行列式不变。

证明. 由线性性，新行列式等于原行列式加上另一个行列式的 c 倍；后一个行列式有两行相同，故为零。□

性质 7 (交换两行，行列式反号) 对换行列式中的两行，所得行列式等于原行列式的相反数。

证明. 设要交换第 i, k 行。先把第 k 行加到第 i 行，再把新第 i 行的 -1 倍加到第 k 行，最后把新第 k 行加到第 i 行，并从第 k 行提出因子 -1 。前三步不改变值，最后一步使行列式反号。□

三种初等行变换对行列式的影响

变换	对行列式的影响
$R_i \leftarrow kR_i, k \neq 0$	乘以 k
$R_i \leftarrow R_i + cR_j, i \neq j$	不变
$R_i \leftrightarrow R_j$	乘以 -1

列变换的规则完全相同。

例 2.4.1 (对角元为 a 、非对角元为 b) 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

解. 把第 $2, 3, \dots, n$ 列依次加到第 1 列, 提出第 1 列的公因子 $a + (n-1)b$; 再把第 $2, \dots, n$ 行分别减去第 1 行, 得到

$$D_n = [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}.$$

因此

$$D_n = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}. \quad (2.6)$$

□

例 2.4.2 (奇数阶反称行列式) 设 $a_{ij} = -a_{ji}$, 即行列式为反称行列式。证明当 n 为奇数时, 行列式等于零。

证明. 由 $a_{ii} = -a_{ii}$ 得 $a_{ii} = 0$ 。转置行列式等于原行列式; 另一方面, 转置后每个元素等于原元素的相反数, 从每一行提出 -1 得

$$D = (-1)^n D.$$

当 n 为奇数时, $D = -D$, 故 $D = 0$ 。

□

§5 行列式的计算

上一节的性质把行列式计算化为矩阵的初等变换。为便于叙述, 先引入矩阵语言。

定义 5 由 sn 个数排成的 s 行（横的） n 列（纵的）的表

$$A = (a_{ij})_{s \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}$$

称为一个 $s \times n$ 矩阵。 a_{ij} 称为矩阵的 (i, j) 元素。 $n \times n$ 矩阵也称为 n 阶方阵，其行列式记作 $|A|$ 。

定义 6 数域 $\mathbb{P}$ 上矩阵的初等行变换是下列三种变换：

1. 以 $\mathbb{P}$ 中一个非零的数乘矩阵的某一行；
2. 把矩阵某一行的 c 倍加到另一行，其中 $c \in \mathbb{P}$ ；
3. 互换矩阵中两行的位置。

相应地可定义初等列变换，二者统称为初等变换。

矩阵若满足：任一非零行从第一个非零元素起，其下方元素全为零；且零行都位于非零行下方，则称为**阶梯形矩阵**。任意矩阵经过一系列初等行变换都能化为阶梯形矩阵。

对于方阵 A ，用初等变换将它化为上三角形方阵 J 。若变换过程中交换了 s 次行，并把若干行分别乘以非零数 $k_1, \dots, k_r$ ，则

$$|A| = (-1)^s (k_1 \cdots k_r)^{-1} |J|.$$

通常最好只使用“某行的倍数加到另一行”，必要时再交换行，尽量避免引入分数。

化三角形法

1. 在当前列选择一个方便的非零主元，必要时交换行；
2. 用 $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ 消去主元下方元素；
3. 对右下角子块重复；
4. 上三角行列式等于主对角线元素的乘积，再补上交换行和倍乘行造成的因子。

例 2.5.1 (教材中的四阶计算) 计算

$$D = \begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix}.$$

解. 先交换第 1, 2 行, 行列式反号; 再依次作倍加行变换:

$$\begin{aligned}
 D &= - \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 26 & -34 & -26 \\ 0 & 26 & -33 & -24 \end{vmatrix} \\
 &= - \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 0 & 16 & 8 \\ 0 & 0 & 17 & 10 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 0 & 16 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{vmatrix}.
 \end{aligned}$$

故

$$D = - \left(1 \cdot (-13) \cdot 16 \cdot \frac{3}{2} \right) = 312.$$

□

说明 1 由消元法计算一个 n 阶数字行列式, 乘除运算次数是三次数量级; 这远少于按定义处理 $n!$ 项。实际计算时还可以交替使用初等行变换和初等列变换。

§6 典型行列式——范德蒙行列式

例 2.6.1 (范德蒙德 (Vandermonde) 行列式¹⁾) 证明

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j). \quad (2.7)$$

证明. 对 n 作归纳。当 $n = 2$ 时结论显然。对一般 n , 从最后一行起依次用第 k 行减去第 $k - 1$ 行的 a_1 倍, 得到第一列除首项外全为零。按第一列展开, 并从其余每列分别提出 $a_j - a_1$, 有

$$V_n = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \cdots (a_n - a_1) V_{n-1}(a_2, \dots, a_n).$$

由归纳假设即得公式 (2.7)。

□

¹课本例2, pp. 53-54。

§7 克拉默 (Cramer) 法则

考虑方程个数与未知量个数相等的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases} \quad (2.8)$$

记系数矩阵为 $A = (a_{ij})$, 系数行列式为 $d = |A|$ 。令 d_j 表示把 A 的第 j 列换成常数项列 $(b_1, \dots, b_n)^\top$ 所得行列式。

定理 2 (克拉默 (Cramer) 法则) 若 $d = |A| \neq 0$, 则方程组 (2.8) 有且只有一个解, 且

$$x_1 = \frac{d_1}{d}, \quad x_2 = \frac{d_2}{d}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{d_n}{d}. \quad (2.9)$$

证明. 见课本。 □

例 2.7.1 (四元线性方程组) 解

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8, \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9, \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5, \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0. \end{cases}$$

解. 系数行列式及四个替换行列式分别为

$$d = 27, \quad d_1 = 81, \quad d_2 = -108, \quad d_3 = -27, \quad d_4 = 27.$$

因此

$$x_1 = 3, \quad x_2 = -4, \quad x_3 = -1, \quad x_4 = 1.$$

□

常数项全为零的线性方程组称为**齐次线性方程组**。它总有零解 $(0, \dots, 0)$ 。

定理 3 若 n 个方程、 n 个未知量的齐次线性方程组的系数行列式 $|A| \neq 0$, 则它只有零解。换言之, 若它有非零解, 则必有 $|A| = 0$ 。

证明. 由克拉默法则, 所有 d_j 都因替换列为零列而等于零, 所以唯一解为

$$\left(\frac{d_1}{d}, \dots, \frac{d_n}{d} \right) = (0, \dots, 0).$$

□

例 2.7.2 求参数 λ 使方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 = 0 \end{cases}$$

有非零解。

解. 非零解存在的必要条件是

$$\begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0.$$

故 $\lambda = \pm 1$ 。直接代入可验证两种情形均有非零解。 $\square$

说明 2 克拉默法则揭示了解与系数之间的明确关系，但若用于数值计算，需要计算 $n+1$ 个 n 阶行列式，效率通常不如消元法。它更重要的价值在理论分析。

§8 拉普拉斯 (Laplace) 定理与行列式的乘法规则

按一行或一列展开是对 1 阶子式的展开。拉普拉斯定理把它推广到任意阶子式。

定义 7 在 n 阶行列式 D 中任意选定 k 行与 k 列，位于这些行列交点上的 k^2 个元素按原次序组成的 k 阶行列式 M ，称为 D 的一个 k 阶子式。删去这 k 行、 k 列后，余下元素按原次序组成的 $n-k$ 阶行列式 M' 称为 M 的余子式。 M 与 M' 称为一对互余的子式。

定义 8 设 k 阶子式 M 所在的行指标为 $i_1 < i_2 < \cdots < i_k$ ，列指标为 $j_1 < j_2 < \cdots < j_k$ ，其余子式为 M' 。称

$$(-1)^{i_1+\cdots+i_k+j_1+\cdots+j_k} M' \quad (2.10)$$

为 M 的代数余子式。

定理 4 (拉普拉斯 (Laplace) 定理) 在行列式 D 中任意取定 k 行，其中所有 k 阶子式与各自代数余子式的乘积之和等于 D 。

例 2.8.1 (分块三角形行列式²) 若矩阵按块写成

$$\begin{pmatrix} A & O \\ C & D \end{pmatrix},$$

其中 A 为 k 阶方阵， O 为零矩阵， D 为 r 阶方阵，则

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D|, \quad \begin{vmatrix} A & B \\ O & D \end{vmatrix} = |A| |D|.$$

²课本例3, pp.55-56。

类似地, 若 B, C 分别为 l, s 阶方阵列, 则有

$$\begin{vmatrix} O & B \\ C & D \end{vmatrix} = (-1)^{ls} |B| |C|.$$

证明. 按照前 k 行展开, 应用Laplace定理即得。 $\square$

定理 5 (行列式的乘法规则³) 设 $A = (a_{ij})$ 与 $B = (b_{ij})$ 为两个 n 阶方阵, 定义 $C = AB = (c_{ij})$, 其中

$$c_{ij} = R_i(A)C_j(B) = (a_{i1}, \dots, a_{in}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}. \quad (2.11)$$

则

$$|C| = |AB| = |A| |B|. \quad (2.12)$$

证明. 构造 $2n$ 阶行列式

$$\Delta = \begin{vmatrix} A & 0 \\ -I_n & B \end{vmatrix}.$$

按前 n 行作拉普拉斯展开, 只有选择左上角的 A 才可能得到非零子式, 故

$$\Delta = |A| |B|.$$

另一方面, 利用倍加行变换, 把下部第 $1, \dots, n$ 行分别按 A 的各列倍数加到上部各行, 可以把左上块消为零, 并把右上块变为 C 。换言之,

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ -I_n & B \end{vmatrix} \xrightarrow[A \cdot R_{n+1, n+2, \dots, n+n} + R_{1, 2, \dots, n}]{=} \begin{vmatrix} O & AB = C \\ -I_n & B \end{vmatrix} = (-1)^{n^2} |-I_n| |C| = (-1)^{n^2} (-1)^n |C| = |C|.$$

对后面的行列式按前 n 行作拉普拉斯展开, 唯一非零的 n 阶子式是 C ; 其代数余子式的符号与 $|-I_n|$ 合并为正, 故 $\Delta = |C|$ 。两式比较即得公式 (2.12)。 $\square$

推论 1 由于 $|A||B| = |B||A|$, 我们有

$$|AB| = |BA|.$$

³课本定理7, pp.63-65。

§9 行列式习题选讲

0. 计算行列式的意义

计算一般 n 阶行列式，对大学生的意义不在于“算出一个数”，而在于训练一种从特殊到一般、从结构到算法的数学思维。

首先，它培养抽象与归纳能力。一般 n 阶行列式常含参数或递推结构，需要观察规律、建立递推式、用数学归纳法证明。这比直接展开更接近真正的数学研究。

其次，它训练结构化简技巧。化上三角、按行展开、加边法、拆分法、递推法、范德蒙德行列式等，都是利用行列式性质降低复杂度。学生要学会“看结构，选方法”，而不是蛮力展开。

第三，它建立算法与复杂度意识。按定义展开 n 阶行列式有 $n!$ 项，计算量爆炸。实际数值计算用高斯消元法（化为阶梯形行列式）、LU 分解等。理解这一点，学生才能明白：数学公式和工程算法是两回事。

第四，它为后续课程打基础。特征值、二次型、微分方程、组合计数、数值分析中的雅可比行列式，都依赖行列式的结构分析。

最后，它培养严谨表达与证明能力。一般 n 阶行列式的推导需要清晰说明归纳假设、递推边界和适用条件，这是大学数学的基本功。

所以，计算一般 n 阶行列式的价值，不在结果本身，而在于：学会观察结构、建立递推、严格证明、评估复杂度。这才是基础扎实的大学生应获得的核心能力。

Recitation 1. Computations and basic properties

1. compute the determinant of

$$M_n = \begin{bmatrix} k & \lambda & \dots & \lambda \\ \lambda & k & \dots & \lambda \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda & \lambda & \dots & k \end{bmatrix} = (k-\lambda)I_n + \lambda J_n, \quad J_n = \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T$$

Solution. If $n=1$, $\det M_1 = k$.

If $n \geq 2$,

$$M_n = \begin{bmatrix} k & \lambda & \dots & \lambda \\ \lambda & k & \dots & \lambda \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda & \lambda & \dots & k \end{bmatrix} \xrightarrow{Y_i + Y_1, i=2, \dots, n} \begin{bmatrix} k+(n-1)\lambda & k+(n-1)\lambda & \dots & k+(n-1)\lambda \\ \lambda & k & \dots & \lambda \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda & \lambda & \dots & k \end{bmatrix}$$

$$\therefore \det(M_n) = [k+(n-1)\lambda] \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda & k & \dots & \lambda \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda & \lambda & \dots & k \end{bmatrix}$$

$$= [k+(n-1)\lambda] \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & k-\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & k-\lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & k-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= [k+(n-1)\lambda] (k-\lambda)^{n-1}$$

If $n=1$, $\det M_1 = k$ also satisfies this formula, hence

$$\det M_n = [k+(n-1)\lambda] (k-\lambda)^{n-1}$$

2.

$$(1) \begin{vmatrix} * & * & \dots & * & a_1 \\ * & * & \dots & * & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_n & & & & \end{vmatrix}_{n \times n} = \frac{n(n-1)}{2} a_1 a_2 \dots a_n. \quad (2) \begin{vmatrix} a_1 & & & & \\ * & a_2 & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \\ * & * & \dots & & a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \dots a_n.$$

▲

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \dots j_n} (-1)^{T(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n} \quad (\text{每行选一个不同列的元素})$$

$\{j_1, j_2, \dots, j_n\} = \{1, 2, \dots, n\} = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$

(Laplace Expansion) $= \sum_{i_1 i_2 \dots i_n} (-1)^{T(i_1 i_2 \dots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \dots a_{i_n n} \quad (\text{每一列选一个不同行的元素})$

其中 $T(j_1 j_2 \dots j_n)$ 为排列 $j_1 j_2 \dots j_n$ 的 **逆序数**: 从左到右任取 $j_k j_l$ ($k < l$), 如果 $j_k > j_l$, 则称 $j_k j_l$ 构成逆序. 逆序对的个数称为逆序数.

eg. $T(315462) = 6$: 逆序对有: 31, 32, 54, 52, 42, 62.

$$T(12 \dots n) = 0$$

$$T(n, n-1, \dots, 1) = (n-1) + (n-2) + \dots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$$

example: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{33} - a_{13} a_{22} a_{31}$

Solution: (1) ~~展开~~ 按行选取 $(-1)^{T(n, n-1, \dots, 1)} a_1 a_2 \dots a_n = \frac{n(n-1)}{2} a_1 a_2 \dots a_n$

(2) ~~展开~~ 按列选取 $(-1)^{T(12 \dots n)} a_1 a_2 \dots a_n = a_1 a_2 \dots a_n$

3. Show that

$$(1) \begin{vmatrix} a_1-b_1 & b_1-c_1 & c_1-a_1 \\ a_2-b_2 & b_2-c_2 & c_2-a_2 \\ a_3-b_3 & b_3-c_3 & c_3-a_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (2) \begin{vmatrix} a_1+b_1 & b_1+c_1 & c_1+a_1 \\ a_2+b_2 & b_2+c_2 & c_2+a_2 \\ a_3+b_3 & b_3+c_3 & c_3+a_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

Proof. (1) $\begin{vmatrix} a_1-b_1 & b_1-c_1 & c_1-a_1 \\ a_2-b_2 & b_2-c_2 & c_2-a_2 \\ a_3-b_3 & b_3-c_3 & c_3-a_3 \end{vmatrix} \xrightarrow[\substack{C_2+C_1 \\ C_3+C_1}]{C_2+C_1} \begin{vmatrix} 0 & b_1-c_1 & c_1-a_1 \\ 0 & b_2-c_2 & c_2-a_2 \\ 0 & b_3-c_3 & c_3-a_3 \end{vmatrix} = 0$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1+b_1 & b_1+c_1 & c_1+a_1 \\ a_2+b_2 & b_2+c_2 & c_2+a_2 \\ a_3+b_3 & b_3+c_3 & c_3+a_3 \end{vmatrix} \xrightarrow{-C_2+C_1} \begin{vmatrix} a_1-c_1 & b_1+c_1 & c_1+a_1 \\ a_2-c_2 & b_2+c_2 & c_2+a_2 \\ a_3-c_3 & b_3+c_3 & c_3+a_3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_3+C_1} \begin{vmatrix} 2a_1 & b_1+c_1 & c_1+a_1 \\ 2a_2 & b_2+c_2 & c_2+a_2 \\ 2a_3 & b_3+c_3 & c_3+a_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1+c_1 & c_1+a_1 \\ a_2 & b_2+c_2 & c_2+a_2 \\ a_3 & b_3+c_3 & c_3+a_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$4. \begin{vmatrix} a_1-b & a_2 & \dots & a_n \\ a_1 & a_2-b & \dots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n-b \end{vmatrix} \xrightarrow[\substack{C_3+C_1 \\ \vdots \\ C_n+C_1}]{C_2+C_1} \begin{vmatrix} (\sum_{i=1}^n a_i)-b & a_2 & \dots & a_n \\ (\sum_{i=1}^n a_i)-b & a_2-b & \dots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\sum_{i=1}^n a_i)-b & a_2 & \dots & a_n-b \end{vmatrix} = [(\sum_{i=1}^n a_i)-b] \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \dots & a_n \\ 1 & a_2-b & \dots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2 & \dots & a_n-b \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{-r_1+r_2 \\ \vdots \\ -r_1+r_n}]{-r_1+r_2} (a_1+a_2+\dots+a_n-b) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \dots & a_n \\ 0 & -b & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -b \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} b^{n-1} (a_1+a_2+\dots+a_n-b)$$

5.



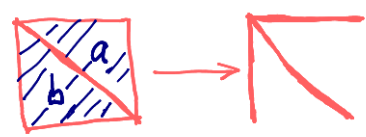
$$(1) \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ b_2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ b_3 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} -b_2 C_2 + C_1 \\ -b_3 C_3 + C_1 \\ \vdots \\ -b_n C_n + C_1 \end{matrix} \begin{vmatrix} a_1 - a_2 b_2 - a_3 b_3 - \dots - a_n b_n & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix}$$

$$= a_1 - a_2 b_2 - a_3 b_3 - \dots - a_n b_n = a_1 - \sum_{i=2}^n a_i b_i.$$

$$(2) \begin{vmatrix} x_1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & x_2 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & x_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & x_n \end{vmatrix} \begin{matrix} -\frac{1}{x_2} C_2 + C_1 \\ \vdots \\ -\frac{1}{x_n} C_n + C_1 \end{matrix} \begin{vmatrix} x_1 - \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_3} - \dots - \frac{1}{x_n} & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & x_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & x_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x_n \end{vmatrix}$$

$x_i \neq 0$

6.



$$(1) \begin{vmatrix} x_1 & b & b & \dots & b \\ b & x_2 & b & \dots & b \\ b & b & x_3 & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \dots & x_n \end{vmatrix} \begin{matrix} -r_1 + r_2 \\ -r_1 + r_3 \\ \vdots \\ -r_1 + r_n \end{matrix} \begin{vmatrix} x_1 & b & b & \dots & b \\ b - x_1 & x_2 b & 0 & \dots & 0 \\ b - x_1 & 0 & x_3 b & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b - x_1 & 0 & 0 & \dots & x_n b \end{vmatrix}$$

$x_i \neq b$

$$(2) \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \dots & a \\ b & x_2 & a & \dots & a \\ b & b & x_3 & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \dots & x_n \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{拆分} \\ \text{降阶} \end{matrix} \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \dots & a \\ b & x_2 & a & \dots & a \\ b & b & x_3 & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \dots & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \dots & 0 \\ b & x_2 & a & \dots & 0 \\ b & b & x_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \dots & x_n b \end{vmatrix}$$

$x_i \neq a, b$
 $a \neq b$

$$\begin{matrix} -C_n + C_1 \\ \vdots \\ -C_n + C_n \end{matrix} \begin{vmatrix} x_1 - a & 0 & 0 & \dots & a \\ b - a & x_2 - a & 0 & \dots & a \\ b - a & b - a & x_3 - a & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b \end{vmatrix} + (x_n b) \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \dots & a \\ b & x_2 & a & \dots & a \\ b & b & x_3 & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \dots & x_n \end{vmatrix}$$

Denote the original determinant by D_n , then we have

$$D_n = b \prod_{i=1}^n (x_i - a) + (x_n - b) D_{n-1} \quad \dots \quad (1)$$

Since the transpositions of matrices don't change the determinants,

we have

$$D_n = a \prod_{i=1}^n (x_i - b) + (x_n - a) D_{n-1} \quad \dots \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1)-(2)} (a-b) D_{n-1} + b \prod_{i=1}^n (x_i - a) - a \prod_{i=1}^n (x_i - b) = 0$$

$$\therefore D_n = \frac{1}{a-b} \left[a \prod_{i=1}^n (x_i - b) - b \prod_{i=1}^n (x_i - a) \right]$$

7.



$$D_n = \begin{vmatrix} d & b & b & \dots & b \\ c & x & a & \dots & a \\ c & a & x & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & a & a & \dots & x \end{vmatrix} \xrightarrow{\frac{a}{b} r_1} \frac{b}{a} \begin{vmatrix} \frac{ad}{b} & a & a & \dots & a \\ c & x & a & \dots & a \\ c & a & x & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & a & a & \dots & x \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{a}{c} \cdot C_1} \frac{bc}{a^2} \begin{vmatrix} \frac{a^2 d}{bc} & a & a & \dots & a \\ a & x & a & \dots & a \\ a & a & x & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \dots & x \end{vmatrix}$$

8

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 & \dots & x_1x_n \\ x_2x_1 & 1+x_2^2 & x_2x_3 & \dots & x_2x_n \\ x_3x_1 & x_3x_2 & 1+x_3^2 & \dots & x_3x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & x_nx_3 & \dots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}$$

Observe that elements in column i except the diagonal elements are multiples of x_i .

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ 0 & 1+x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 & \dots & x_1x_n \\ 0 & x_2x_1 & 1+x_2^2 & x_2x_3 & \dots & x_2x_n \\ 0 & x_3x_1 & x_3x_2 & 1+x_3^2 & \dots & x_3x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_nx_1 & x_nx_2 & x_nx_3 & \dots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \underline{\underline{-r_1(x_1)+r_2}} \\ \underline{\underline{-r_1(x_2)+r_3}} \\ \vdots \\ \underline{\underline{-r_1(x_n)+r_{n+1}}} \end{array} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ -x_1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -x_2 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ -x_3 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -x_n & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = 1 + \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

• Let $A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, $B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$.

$$|I_n - AB| = |I_m - BA| = \begin{vmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{vmatrix}$$

9.

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & \\ & a_2 & b_2 & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{n-1} & b_{n-1} \\ b_n & & & & a_n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_i + (-1)^{I(23\dots n1)} \prod_{i=1}^n b_i$$

$$= \prod_{i=1}^n a_i + (-1)^{n+1} \prod_{i=1}^n b_i.$$

10.

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & & \\ c & a & b & \\ & c & a & b \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{vmatrix} = a D_{n-1} - bc D_{n-2} = \begin{cases} \frac{p^{n+1} - q^{n+1}}{p - q} & a^2 \neq 4bc \\ (n+1) \left(\frac{a}{2}\right)^n & a^2 = 4bc \end{cases}$$

(a, b, c ≠ 0)

$$D_n - p D_{n-1} = q (D_{n-1} - p D_{n-2}) \Rightarrow \begin{cases} p+q=a \\ pq=bc \end{cases} \Rightarrow p, q \text{ are solutions of } x^2 - ax + bc = 0$$

$$\therefore p = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4bc}}{2}, \quad q = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4bc}}{2} \text{ if } \Delta = a^2 - 4bc \neq 0.$$

$$D_1 = a, \quad D_2 = a^2 - bc, \quad D_2 - p D_1 = a^2 - bc - pa = q^2$$

$$D_2 - q D_1 = a^2 - bc - qa = p^2$$

$$\text{If } n \geq 3, \quad D_n - p D_{n-1} = (D_2 - p D_1) q^{n-2}.$$

$$n=2, \quad D_2 - p D_1 = (D_2 - p D_1) q^0 \text{ is obvious.}$$

$$\text{Hence } D_n - p D_{n-1} = (D_2 - p D_1) q^{n-2} = q^n, \quad \forall n \geq 2$$

Similarly, $p \leftrightarrow q$, we have

$$D_n - q D_{n-1} = (D_2 - q D_1) p^{n-2} = p^n, \quad \forall n \geq 2$$

$$\Rightarrow D_n = \frac{p^{n+1} - q^{n+1}}{p - q}.$$

if $n=1$, $D_1 = a$ also satisfies the above formula. $\square$

当 $a^2=4b$ 时, $p=q=\frac{a}{2}$.

$$D_n - \frac{a}{2} D_{n-1} = \left(\frac{a}{2}\right)^{n+1}$$

$$\begin{aligned} D_n &= \frac{a}{2} D_{n-1} + \left(\frac{a}{2}\right)^{n+1} \\ &= \frac{a}{2} \left[\frac{a}{2} D_{n-2} + \left(\frac{a}{2}\right)^n \right] + \left(\frac{a}{2}\right)^{n+1} \\ &= 2 \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^{n+1} + \left(\frac{a}{2}\right)^2 D_{n-2} \\ &= \dots = (n+1) \left(\frac{a}{2}\right)^n. \end{aligned}$$

by $D_n = \begin{vmatrix} \cos \theta & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos \theta & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos \theta & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2\cos \theta & 1 \\ 0 & 0 & 0 & & 1 & 2\cos \theta \end{vmatrix}_n = \cos(n\theta)$

解: 按最后一列展开, $D_n = 2\cos \theta D_{n-1} - D_{n-2}$, $n \geq 3$.

If $n=1$, $D_1 = \cos \theta$; $n=2$, $D_2 = 2\cos^2 \theta - 1 = \cos(2\theta)$.

Suppose that $D_k = \cos(k\theta)$ for $k \leq n-1$.

Then $\begin{cases} D_n = 2\cos \theta D_{n-1} - D_{n-2} = 2\cos \theta \cos[(n-1)\theta] - \cos[(n-2)\theta] \\ n \geq 3, \end{cases}$

$$\begin{aligned} &= 2\cos \theta [\cos \theta \cos[(n-2)\theta] - \sin \theta \sin[(n-2)\theta]] - \cos[(n-2)\theta] \\ &= (2\cos^2 \theta - 1) \cos[(n-2)\theta] - 2\cos \theta \sin \theta \sin[(n-2)\theta] \\ &= \cos(2\theta) \cos[(n-2)\theta] - \sin(2\theta) \sin[(n-2)\theta] \\ &= \cos(n\theta). \end{aligned}$$

Thus by induction, $D_n = \cos(n\theta)$ for each $n \geq 1$. ▢

11. Vandermonde

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq 2, j \geq 1} (a_i - a_j) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ 1 & a_3 & a_3^2 & \dots & a_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

12.

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \dots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n & 1 & 2 & \dots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{C_2+C_1 \\ C_3+C_1 \\ \vdots \\ C_n+C_1}} \begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2} & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ \frac{n(n+1)}{2} & 3 & 4 & \dots & n & 1 \\ \frac{n(n+1)}{2} & 4 & 5 & \dots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{n(n+1)}{2} & 1 & 2 & \dots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 1 & 3 & 4 & \dots & n & 1 \\ 1 & 4 & 5 & \dots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 2 & \dots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & n \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1-n & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & \dots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1-n & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1-n \\ 0 & 0 & \dots & -n & n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -n & 0 & \dots & 0 & -n \end{vmatrix}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \dots & -n & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -n & 0 & \dots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^n \frac{n(n+1)}{2} (-1)^{\frac{(n-2)(n-1)}{2}} n^{n-2} = (-1)^{n(n-1)} \frac{n(n+1)}{2} n^{n-2} \quad (n \geq 3)$$

If $n=1, 2, 3$, D_n all satisfy this formula. $\square$

Supplementary Problems 10 + Quiz 3 + Suppl. P. 12.

1. Calculate the following determinants:

$$D_1 = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & -2 \\ 4 & 1 & -1 & 2 \\ -3 & 1 & 5 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{2r_1+r_2 \\ 4r_1+r_3 \\ -3r_1+r_4}} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & -4 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{-5r_2+r_3 \\ 2r_2+r_4}} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -22 & 2 \\ 0 & 0 & 12 & -4 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -22 & 2 \\ 0 & 0 & 24 & 8 \end{vmatrix} = 8 \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -56.$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0 & a_1 & b_1 & 0 \\ a_2 & 0 & 0 & b_2 \\ a_3 & 0 & 0 & b_3 \\ x & a_4 & b_4 & y \end{vmatrix} = (-1)^{T(2143)} a_1 a_2 b_3 b_4 + (-1)^{T(2413)} a_1 b_2 a_3 b_4 \\ + (-1)^{T(3142)} a_1 a_2 b_3 a_4 + (-1)^{T(3412)} b_1 b_2 a_3 a_4$$

(也可按第1行展开)

$$= a_1 a_2 b_3 b_4 - a_1 b_2 a_3 b_4 - b_1 a_2 b_3 a_4 + b_1 b_2 a_3 a_4$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1+x_1 y_1 & 1+x_1 y_2 & \cdots & 1+x_1 y_n \\ 1+x_2 y_1 & 1+x_2 y_2 & \cdots & 1+x_2 y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_n y_1 & 1+x_n y_2 & \cdots & 1+x_n y_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ 0 & 1+x_1 y_1 & 1+x_1 y_2 & \cdots & 1+x_1 y_n \\ 0 & 1+x_2 y_1 & 1+x_2 y_2 & \cdots & 1+x_2 y_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1+x_n y_1 & 1+x_n y_2 & \cdots & 1+x_n y_n \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{-x_1 r_1 + r_2 \\ -x_2 r_1 + r_3 \\ \vdots \\ -x_n r_1 + r_{n+1}}} \begin{vmatrix} 1 & y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ -x_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -x_2 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -x_n & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

We may assume that $x_1, x_2, \dots, x_n$ are mutually distinct, so are $y_1, y_2, \dots, y_n$. Also $x_i \neq -1, y_j \neq -1, \forall i, j$. Otherwise $D_3 = 0$

$$D_3 = \left| \begin{array}{cccc|cccc} 1 & y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ -x_1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ -x_2 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -x_n & 1 & 1 & \dots & 1 \end{array} \right| \xrightarrow{\substack{C_2 - C_1 \\ C_3 - C_1 \\ \vdots \\ C_n - C_1}} \left| \begin{array}{cccc|cccc} 1 & y_1 - y_2 & y_2 - y_3 & \dots & y_{n-1} - y_n & y_n \\ -x_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -x_2 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -x_n & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{array} \right|$$

$$\begin{array}{l} -r_2 + r_3 \\ \hline -r_2 + r_4 \\ \vdots \\ -r_2 + r_{n+1} \end{array} \left| \begin{array}{cccc|cccc} 1 & y_1 - y_2 & y_2 - y_3 & \dots & y_{n-1} - y_n & y_n \\ -x_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ x_1 - x_2 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_1 - x_n & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{array} \right|_{n+1} = 0$$

$n+1 \geq 4$, $n \geq 3$.

$$\therefore D_3 = \begin{cases} 1+x_1 y_1 & n=1 \\ -(x_1 - x_2)(y_1 - y_2) & n=2 \\ 0 & n \geq 3. \end{cases}$$

2. If $\begin{vmatrix} 1+x & 2 & 3 \\ 2 & 1+x & 2 \\ 3 & 3 & 1+x \end{vmatrix} = 0$, find x .

Solution.

$$\begin{vmatrix} 1+x & 2 & 3 \\ 2 & 1+x & 2 \\ 3 & 3 & 1+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+6 & x+6 & x+6 \\ 2 & 1+x & 2 \\ 3 & 3 & 1+x \end{vmatrix} = (x+6) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1+x & 2 \\ 3 & 3 & 1+x \end{vmatrix}$$

$$= (x+6) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & x-2 \end{vmatrix} = (x+6)(x-1)(x-2) = 0$$

$\Rightarrow x = 1, 2, \text{ or } -6.$

3. Let $A = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ 2 & 1 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 2 & 1 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 1 \end{bmatrix}, n \geq 2.$

Find $C_{11} + 2C_{12} + 2C_{13} + \dots + 2C_{1n}$, where C_{ij} is the cofactor of a_{ij} .

Solution 1.

$\det(A) \xrightarrow{\text{cofactors along } r_1} x_1 C_{11} + x_2 C_{12} + \dots + x_n C_{1n}.$

Hence $C_{11} + 2C_{12} + 2C_{13} + \dots + 2C_{1n}$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 1 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 2 & 1 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 1 \end{vmatrix}_n = (-1)^n (1-2n).$$

Solution 2.

$$C_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 1 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 2 & 1 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 1 \end{vmatrix}_{n-1}, \quad C_{12} = - \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 1 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 2 & 1 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$C_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 2 & 1 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 1 \end{vmatrix}_{n-1} = - \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 1 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 2 & 1 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 1 \end{vmatrix}_{n-1} = C_{12}$$

$$\dots \quad C_{1n} = (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 2 & 1 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 2 \end{vmatrix}_{n-1} = \frac{(-1)^{n+1} (-1)^{n-2}}{"-1"} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 1 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 2 & 1 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 1 \end{vmatrix}_{n-1} = C_{12}$$

本讲义依教材第二章的内容顺序重新表述与排版，供课堂学习和复习使用。